ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un déterminant tridiagonal

Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et tout $n \geqslant 1$, le déterminant de taille n

$$D_n = \begin{vmatrix} 2\cos u & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos u & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & 2\cos u & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos u \end{vmatrix}$$

vaut $\dfrac{\sin\left((n+1)u\right)}{\sin u}$.